

类别	指标	全称/含义	模式	适用场景	关键注意事项
通用分类	Loss (CE/BCE)	交叉熵损失	min	✅ 首选，最敏感、最通用	必须用验证集 Loss；对过拟合响应最早
	ACC	Accuracy 准确率	max	类别均衡的分类任务	类别不平衡时完全失效
	AUC	ROC-AUC	max	评估模型整体排序能力	不依赖阈值；严重不平衡时可能虚高
	AUPR	PR-AUC	max	⚠️ 严重类别不平衡 (正样本<10%)	比AUC更能反映少数类识别能力
	F1-Score	精确率与召回率调和均值	max	需兼顾误报与漏报	依赖阈值，建议每轮搜索最优阈值
	Precision	精确率	max	误报代价高 (如垃圾邮件过滤)	忽略漏报风险
	Recall / Sensitivity	召回率/灵敏度	max	漏报代价高 (如癌症筛查)	忽略误报风险
	Specificity	真负率/特异度	max	负样本识别同样重要 (如排除健康组织)	常与Recall配合使用
	Cohen's Kappa	消除随机一致性的准确率	max	类别极度不平衡且 ACC失效	比ACC更可靠，但不如AUC平滑
	Brier Score	预测概率与真实标签的MSE	min	概率校准质量评估	同时评估排序与校准，优于纯ACC
通用回归	Log Loss	对数损失/交叉熵	min	概率模型校准评估	本质同CE Loss，强调概率质量
	MSE	均方误差	min	标准回归任务	对异常值敏感
	MAE	平均绝对误差	min	数据含噪声/离群点	比MSE更鲁棒
	R²	决定系数	max	跨数据集比较解释力	取值[0,1]，便于横向对比
	MAPE / SMAPE	平均绝对百分比误差	min	量纲差异大、需相对误差评估	真实值接近0时会爆炸

类别	指标	全称/含义	模式	适用场景	关键注意事项
	Huber Loss	MSE与MAE的折中	min	异方差或非正态残差	兼顾鲁棒性与可微性
	Quantile Loss	分位数损失	min	预测区间/条件分位数	用于不确定性估计任务
特定领域	mAP@IoU	目标检测平均精度均值	max	目标检测	需指定IoU阈值范围
	Dice / IoU	像素级重叠度	max	图像分割	比ACC更适合分割任务
	BLEU / ROUGE	N-gram匹配度	max	机器翻译/文本摘要	与人工评价相关性有限
	NDCG@K / MAP@K	列表级排序指标	max	推荐系统/信息检索	考虑位置权重，比单点指标更合理
	C-Index	一致性指数	max	生存分析/时间-事件数据	类似AUC但适配删失数据
	WER / CER	词/字符错误率	min	语音识别/OCR	业务直接评价指标
训练诊断	梯度范数	Gradient Norm	min/max	训练稳定性监控	爆炸/消失时触发安全早停
	学习率	Learning Rate	min	配合 ReduceLROnPlateau	降至下限仍无改善则联动早停
	Train-Val Loss Gap	训练-验证损失差距	min	过拟合直接信号	差距持续扩大=过拟合加剧
	权重变化幅度	Weight Update Magnitude	min	收敛状态判断	更新极小=已收敛，继续训练收益低